

PROBLEMI DECIDIBILI.

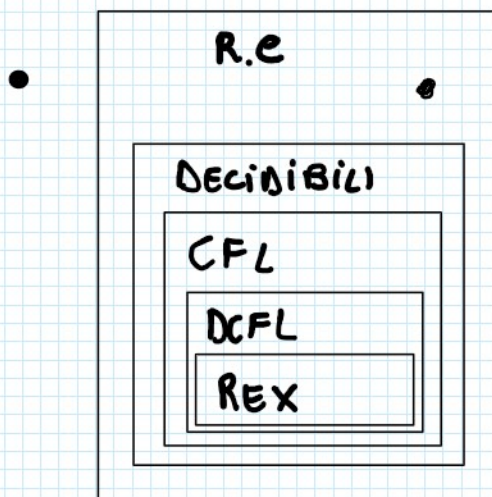
I Problemi dell'accettazione sono decidibili:

A_{DFA} , A_{NFA} , A_{REG} , E_{DFA} ,
 E_{NFA} , E_{REG} , EQ_{DFA} , EQ_{NFA} ,
 EQ_{REG} , A_{CFG} , A_{PDA} , E_{CFG} ,
 E_{PDA} , ~~EQ_{CFG}~~

EQ_{CFG} NON È DECIDIBILE.

QUI CASCA TUTTO PERCHÉ LE GRAMMATICHE CFG NON SONO CHIUSE RISPETTO ALL'INTERSEZIONE. NON SONO CHIUSE RISPETTO AL COMPLEMENTO, QUINDI NON POSSO RISOLVERE COME EQ_{DFA} .

COME SI FA A DECIDERE CHE UN PROBLEMA NON È DECIDIBILE?



I CFL sono decidibili.



Se ho un PDA che riconosce un linguaggio perché non devo avere una T.M che non riesca a farlo?

Se ho un PDA riesco comunque a costruire una T.M che riconosce lo stesso linguaggio.

TEOREMA: OGNI CFL È DECIDIBILE

A_{CFG} è decidibile $\iff \exists T.M.S$

$M = \text{"su input di } w \text{"}$

- 1) mette sul nastro la codifica $\langle G, w \rangle$ di G e la nostra stringa.
- 2) Simula S su $\langle G, w \rangle$
- 3) se $S(\langle G, w \rangle)$ accetta, accetta altrimenti rifiuta.

M DECIDE L .

$\hookrightarrow CFL$

